LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER 8 TO 3

(AKTIF LOW & AKTIF HIGH)

OLEH

NAMA : Tsaniya Faridah Maulida

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktek : Encoder 8 to 3 Keadaan Aktif Low dan Aktif High
3. Tanggal Praktek : 22 April 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 27 April 2022
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : Erika Dwi Jayanti
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1
DAFTAR ISI.....2
I. TUJUAN PRAKTIKUM 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN.....4
IV. LANGKAH KERJA 5
V. HASIL PRAKTIKUM.....6
5.1 TABEL KEBENARAN ……...6
5.2 GAMBAR RANGKAIAN ……...7
5.3 HASIL ……..8
VI. ANALISA DATA.....12
VII. KESIMPULAN 13
VIII. DAFTAR PUSTAKA 13

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami cara kerja Encoder 8 to 3
2. Dapat memahami perbedaan antara keadaan aktif high dan aktif low
3. Mampu merangkai di real dan di simulator

II. DASAR TEORI

Encoder adalah sebuah kombinasi sirkuit yang sering digunakan pada semua sistem digital. Secara bahasa, Encoder adalah pembuat kode dan dari sini sebenarnya kamu sudah dapat gambaran tentang prinsip cara kerja rangkaian satu ini. Rangkaian Encoder berfungsi untuk melakukan Encoding atau pembuatan kode. Jika kamu bisa melihat bagaimana cara komputer atau perangkat digital berkomunikasi, maka yang akan kamu lihat adalah deretan angka 1 atau 0. Karena mesin hanya mengerti ya dan tidak atau false (0) dan truth (1) yang kita mengenalnya dengan sebutan sistem bilangan biner.

Encoder adalah bagian yang berfungsi untuk membuat kode biner, agar input dari luar yang bentuknya bukan biner bisa dimengerti oleh mesin. Input seperti bilangan desimal akan melewati encoder dan keluar sebagai kode dalam bentuk bit-bit biner (BCD) yang direpresentasikan dengan 1 dan 0. Jika decoder mengubah input yang bentuknya kurang dimengerti manusia menjadi bentuk yang lebih familiar untuk manusia, maka encoder yang merupakan kebalikannya akan mengubah input yang dimengerti oleh manusia menjadi bentuk binary yang notabene bukan bahasa manusia. Sirkuit digital bernama encoder ini bisa dibilang merupakan integrated circuit (IC) dengan skala medium. Karena pada dasarnya, Encoder meminimalkan jumlah saluran data dengan meringkasnya menjadi kode biner.

Prinsip cara kerja encoder yakni, dari semua input yang terpasang hanya satu kaki input yang diberikan logic 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah signal tersebut ke format kode bit-bit biner dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu.Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner dengan konfigurasi 2^n input dan n output. Dia akan mengubah informasi dari 2^n input tersebut menjadi kode binary sejumlah n yang ekuivalen dengan inputnya. Dari sini kita bisa memahami beberapa jenis Encoder

berdasarkan jumlah input dan outputnya. Secara umum Encoder populer diketahui adalah 4 to 2 Encoder, 8 to 3 Encoder alias oktal to Binary encoder, 10 to 4 Encoder alias Decimal to BCD Encoder dan juga priority encoder.



Dalam praktikum kali ini yaitu menggunakan Encoder 8 to 3 dengan dua keadaan yaitu, dalam keadaan aktif high dan aktif low.

II. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

- Real (Keadaan Aktif High)

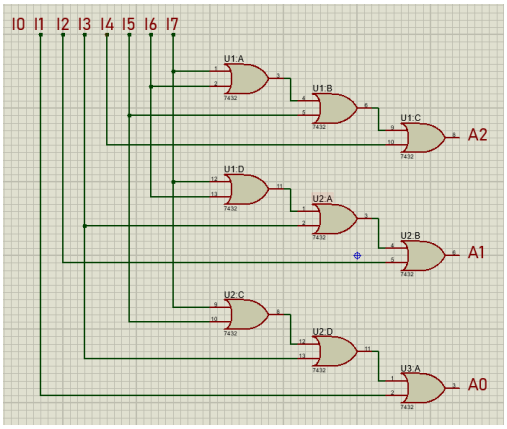
1. Proto board
2. IC 7432 3 buah
3. LED 3 buah
4. Resistor 330 Ω 3 buah
5. Power Supply
6. Jumper/kabel secukupnya

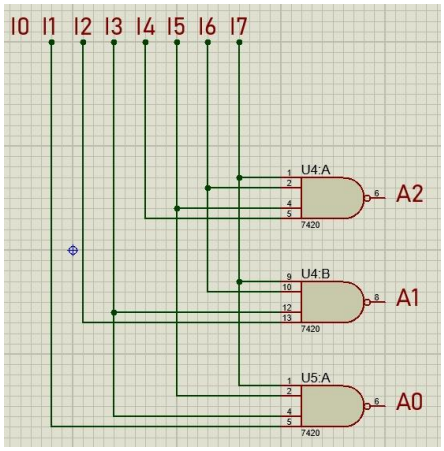
- Simulator (Keadaan Aktif Low)

1. Laptop
2. Simulator TinkerCAD
3. IC 7420 2 buah
4. Resistor 330 Ω 3 buah
5. LED 3 buah
6. Power Supply
7. Power Supply
8. Jumper/kabel secukupnya

IV. LANGKAH KERJA

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Mengatur tegangan di power supply sebesar 5 Volt
3. Lalu buat rangkaian Encoder dengan dua keadaan





4. Praktikan diatas protoboard rangkaian Keadaan Aktif High
5. Simulasikan di tinkercad rangkaian Keadaan Altif Low
6. Catat hasil pengukuran pada tabel.
7. Uji dengan table kebenaran
8. Foto hasil

V. HASIL PRAKTIKUM

5.1 Tabel kebenaran

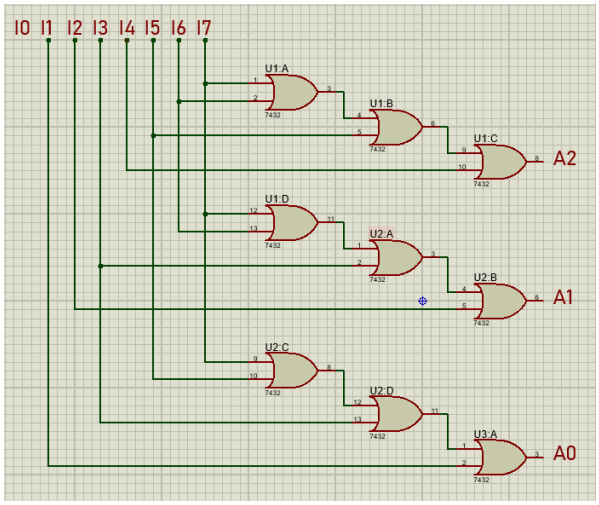
Tabel 1. Tabel Kebenaran Aktif High

Input								Output		
I_0	**I_1**	**I_2**	**I_3**	**I_4**	**I_5**	**I_6**	**I_7**	**A2**	**A1**	**A0**
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

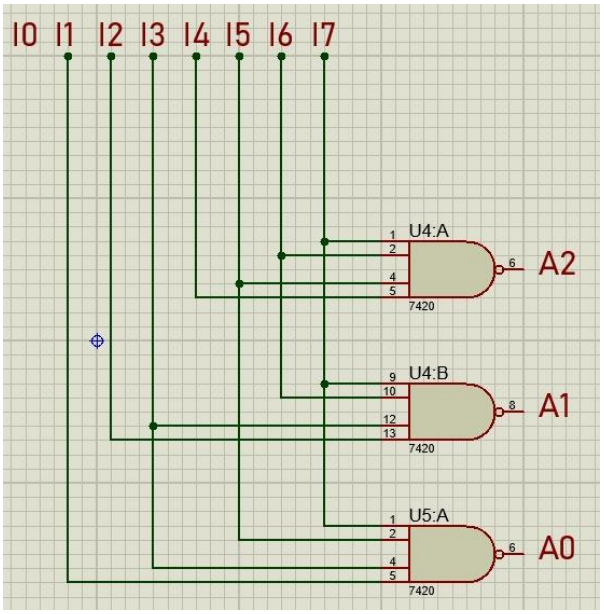
Tabel 2. Tabel Kebenaran Aktif Low

Input								Output		
I_0	**I_1**	**I_2**	**I_3**	**I_4**	**I_5**	**I_6**	**I_7**	**A2**	**A1**	**A0**
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1

5.2 Gambar Rangkaian



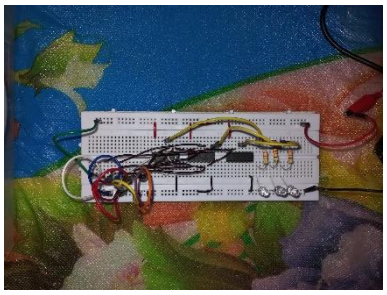
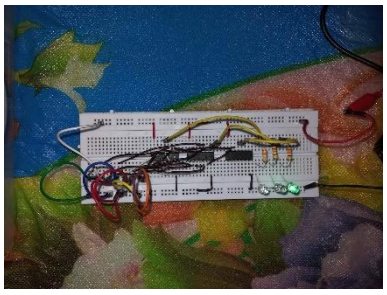
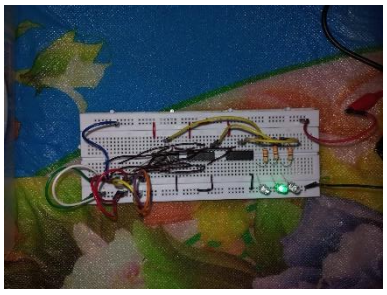
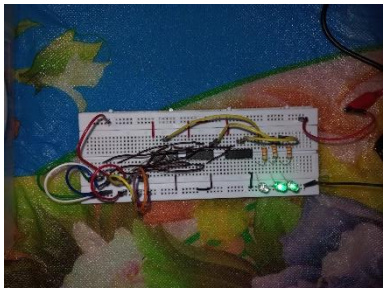
Gambar 1 Rangkaian Encoder 8 to 3 Aktif High

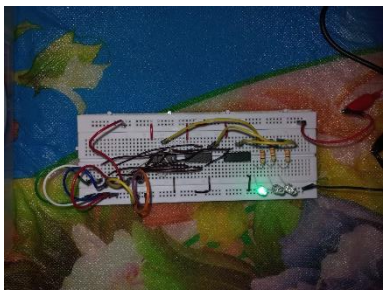
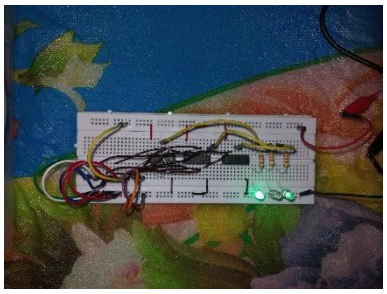
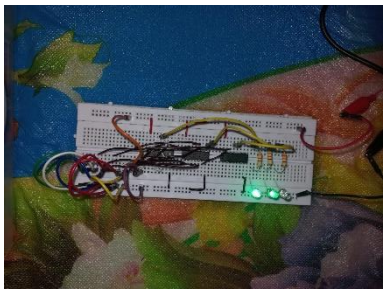
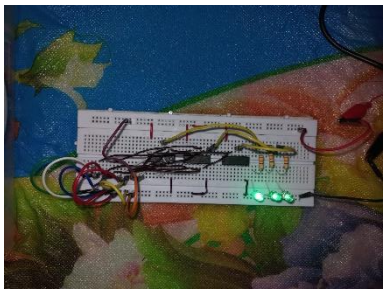


Gambar 2 Rangkaian Encoder 8 to 3 Aktif Low

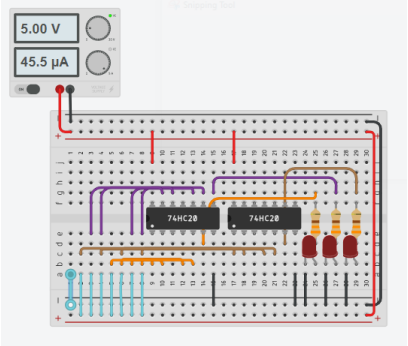
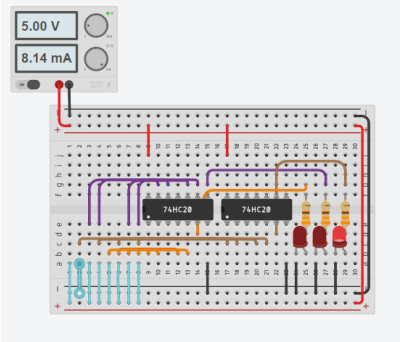
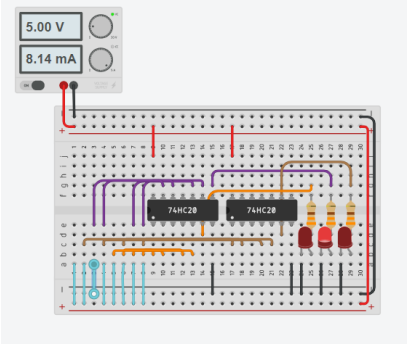
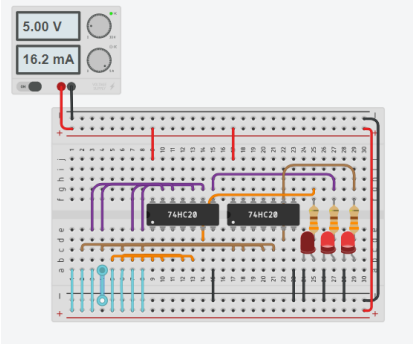
5.3 Hasil Praktikum

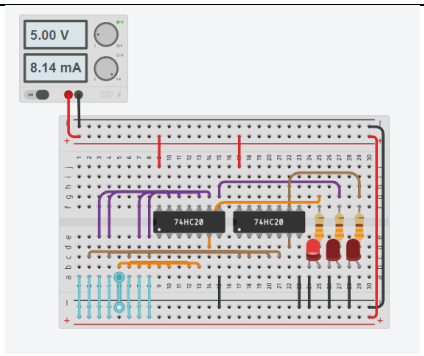
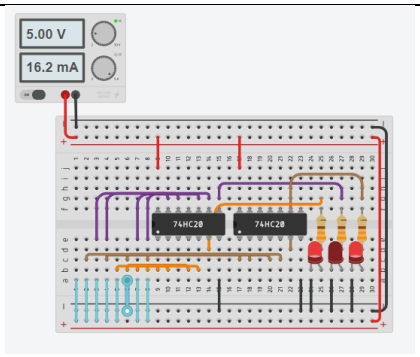
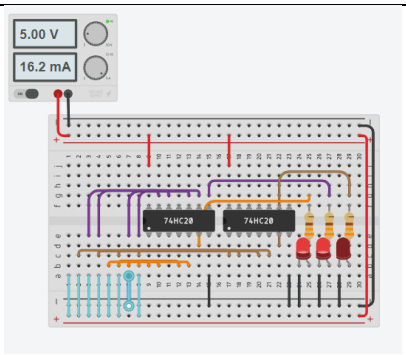
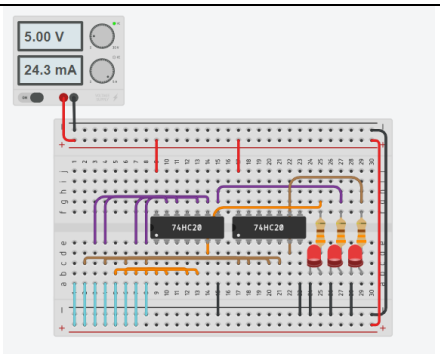
Tabel 3. Tabel Hasil Praktikum Encoder 8 to 3 Aktif High

Input								Output			Gambar Percobaan
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A_2	A_1	A_0	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	

0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	

Tabel 4. Tabel Hasil Praktikum Encoder 8 to 3 Aktif Low

Input								Output			Gambar Simulasi
I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	A_2	A_1	A_0	
0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	

1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	
1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini yaitu praktikum Encoder 8 to 3 dengan menggunakan dua kondisi. Kondisi Aktif High dan Kondisi aktif Low, pada kondisi aktif High ini menggunakan tiga IC yang sama yaitu IC 7432. Dengan memiliki delapan input yaitu I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, dan I7 dengan memiliki tiga output yaitu A2, A1, dan A0. Nah pada keadaan aktif high ini dilihat dari biner yang angkanya satu, angka satu ini menunjukan aktif high. Ketika diuji dengan tabel kebenarannya.

Saat I0 yang diaktifkan maka output yang keluar yaitu 000 ketiga LED tidak menyala. Saat I1 yang diaktifkan maka output yang akan keluar ialah 001 LED yang menyala hanya output pada A0. Saat I2 yang diaktifkan maka output yang keluar yaitu 010 LED yang menyala hanya output A1. Saat I3 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 011 LED yang menyala ialah A1 dan A0. Saat I4 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 100 LED yang menyala hanya A2. Saat I5 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 101 LED yang menyala ialah A2 dan A0. Saat I6 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 110 LED yang menyala ialah A2 dan A1. Saat I7 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 111 ketiga LED menyala.

Pada kondisi kedua yaitu keadaan Aktif Low, biner yang angkanya 0 ini ialah keadaan low, kondisi Low ini ialah kebalikan dari high. Pada kondisi aktif low ini dilakukan prakteknya dengan menggunakan aplikasi simulator TinkerCad. Pada simulator ini menggunakan dua IC 7420 atau IC gerbang NAND yang memiliki 4 input. Dilanjut dengan penujian menggunakan table kebenarannya.

Saat I0 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang keluar yaitu 000 ketiga LED tidak menyala. Saat I1 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang akan keluar ialah 001 LED yang menyala hanya output pada A0. Saat I2 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang keluar yaitu 010 LED yang menyala hanya output A1. Saat I3 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 011 LED yang menyala ialah A1 dan A0. Saat I4 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 100 LED yang menyala hanya A2. Saat I5 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 101 LED yang menyala ialah A2 dan A0. Saat I6 dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 110 LED yang menyala ialah A2 dan A1. Saat I7

dengan angka biner nya 0 yang diaktifkan maka output yang akan keluar yaitu 111 ketiga LED menyala.

VII. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari praktikum kali ii, dengan menggunakan dua media yaitu real dan simulator ini Encoder merupakan rangkaian digital yang dapat mengubah bilangan decimal menjadi biner. Encoder melakukan operasi kebalikan dari decoder. Encoder menghasilkan output dalam bentuk bit. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa input harus berupa word biner yang ekivalen dengan bilangan decimal 2 (1,2,4,6,16,..) sehingga Encoder hanya berguna dalam bentuk priority encoder yang hanya memperoleh prioritas data tertinggi untuk di kodekan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Mughni A. https://caramesin.com/pengertian-encoder-adalah/. Diakses pada tanggal 25 April 2022.